

ESCAPE THE MUSEUM

Relatório Final do Projeto Integrador

Ana Sousa (up202306419)
Arthur Teixeira (up202300368)
João Silva (up202306429)
Gustavo Teixeira (up202304718)



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Tutor na U.Porto: António Fernando Vasconcelos Cunha Castro Coelho
Proponente: Maria van Zeller de Macedo de Oliveira e Sousa

Junho de 2026

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos do Relatório	3
1.2	Contexto Organizacional	3
1.3	Problema e Motivação	3
1.4	Objetivos do Trabalho e Resultados Esperados	3
1.5	Estrutura do Relatório	4
2	Metodologia Utilizada e Atividades Desenvolvidas	5
2.1	Metodologia de Gestão de Projeto	5
2.2	Equipa, Papéis e Responsabilidades	5
2.3	Atividades Desenvolvidas e Planeamento Temporal	5
3	Desenvolvimento da solução	7
3.1	Requisitos e Restrições	7
3.1.1	Requisitos Funcionais	7
3.1.2	Requisitos Não Funcionais	7
3.1.3	Restrições do Projeto	7
3.2	Arquitetura e Tecnologias Utilizadas	7
3.2.1	Módulos de Software e Tecnologias	7
3.2.2	Algoritmos e Lógica de Programação	8
3.2.3	Resolução de Desafios Técnicos	8
3.3	A Solução Desenvolvida sob a ótica do Utilizador	9
3.4	Verificação e Validação	12
3.4.1	Metodologia de Testes e Simulação de Dispositivos	12
3.4.2	Resultados dos Testes Funcionais de Integração	12
4	Conclusões	13
4.1	Sumário dos Resultados Alcançados	13
4.2	Contribuições Individuais da Equipa	13
4.3	Reflexão sobre as Lições Aprendidas	13
4.4	Limitações do Trabalho e Ideias para Trabalho Futuro	13
4.5	Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	14

Lista de Tabelas

1	Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do projeto.	5
2	Fluxo de progressão do utilizador pelas diferentes salas do museu.	9

Lista de Figuras

1	O Apelo de D. Pedro	10
2	Restauração	10
3	Rota dos Ecos	11
4	Para Além da Moldura	11
5	O Desterrado	12

1 Introdução

1.1 Objetivos do Relatório

Este relatório descreve o planeamento, conceção, implementação e validação do projeto *Escape the Museum*, desenvolvido no âmbito de Projeto Integrador da Licenciatura em Engenharia Informática e Computação, partilhada entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O objetivo principal deste documento é apresentar o caminho de desenvolvimento e a parte técnica da equipa no desenvolvimento de uma aplicação imersiva em Realidade Virtual que enriqueça a experiência museológica clássica através de salas de fuga.

1.2 Contexto Organizacional

O projeto insere-se no contexto de preservação e divulgação do património histórico e artístico português, tendo como referência o espólio e o espaço físico do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Sendo o primeiro museu público de arte em Portugal, fundado em 1833 por iniciativa do rei D. Pedro IV, o museu possui uma coleção única que inclui obras do escultor António Soares dos Reis e do pintor Silva Porto. O museu localiza-se no Palácio Carrancas e representa um marco da cultura e da história da cidade do Porto e do país.

A colaboração virtual com o museu serve como cenário de fundo para o desenvolvimento da aplicação, simulando uma visita interativa ao espaço real, recriando as suas salas de exposição e integrando as suas principais obras de arte numa narrativa interativa. Desta forma, o trabalho aproxima a tecnologia de engenharia informática da realidade das indústrias culturais e criativas.

1.3 Problema e Motivação

As instituições museológicas contemporâneas enfrentam o desafio constante de reter o interesse de novos públicos, particularmente das gerações mais jovens, habituadas a formatos interativos e dinâmicos de consumo de informação. A visita tradicional ao museu, embora informativa, é muitas vezes passiva e puramente visual, o que pode afastar o público que procura experiências mais participativas.

A Realidade Virtual surge como uma tecnologia moderna capaz de resolver este problema. Ao permitir que o utilizador explore os ambientes a três dimensões e interaja com os objetos expostos, a Realidade Virtual transforma a observação passiva numa experiência ativa e imersiva. A possibilidade de "entrar" numa pintura tridimensional ou conversar com uma estátua histórica oferece uma nova dimensão pedagógica e de entretenimento, ajudando à valorização e à difusão da arte nacional. A motivação deste projeto baseia-se na ideia de que a tecnologia pode ser uma ponte para democratizar o acesso à cultura, tornando-a mais apelativa e interativa.

1.4 Objetivos do Trabalho e Resultados Esperados

O objetivo central deste projeto é o desenvolvimento de um jogo tridimensional em Realidade Virtual no estilo de sala de fuga. Para tal, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- **Recriação Virtual de Ambientes:** Modelar e texturizar as salas do museu com base no seu layout físico, priorizando a fidelidade espacial e a imersão sensorial do utilizador.
- **Desenvolvimento de Puzzles Narrativos:** Conceber desafios lógicos (quebra-cabeças de imagens, ordenação de pinturas, colocação de cartões) inspirados nas obras e figuras do museu.
- **Criação de Personagens e Diálogos Interativos:** Integrar figuras históricas (como a estátua de Luís de Camões) capazes de comunicar diretamente com o jogador através de áudio explicativo.
- **Otimização e Acessibilidade:** Garantir que a aplicação corre com um desempenho estável nos óculos virtuais, minimizando o aparecimento de enjoos de movimento através de controlos suaves.

O resultado esperado é um protótipo de jogo funcional, jogável em óculos autónomos de Realidade Virtual (como o Meta Quest) ou simulador, contendo um Lobby central e 4 salas temáticas interligadas, cada uma com mecânicas de interação distintas.

1.5 Estrutura do Relatório

Este relatório está estruturado em quatro capítulos principais. O presente Capítulo 1 enquadra o problema e apresenta os objetivos do projeto. O Capítulo 2 descreve a metodologia de gestão de projeto, a divisão de tarefas pelos membros da equipa e o planeamento temporal das atividades. O Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento técnico da solução, detalhando os requisitos, a arquitetura de software implementada no motor Unity e as estratégias de validação funcional. Por fim, o Capítulo 4 sumaria as conclusões do projeto, reflete sobre as lições aprendidas face aos objetivos de aprendizagem da UC, as limitações do sistema, o trabalho futuro e a ligação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

2 Metodologia Utilizada e Atividades Desenvolvidas

2.1 Metodologia de Gestão de Projeto

O projeto foi gerido seguindo reuniões semanais de coordenação interna. A equipa utilizou o GitHub para controlo de versões.

Cada reunião iniciava com um planeamento de tarefas e terminava com uma breve revisão e demonstração interna dos avanços no Unity. As reuniões de acompanhamento semanal com os tutores serviram para validar a direção artística e técnica, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos e facilitando a partilha de feedback com toda a equipa.

2.2 Equipa, Papéis e Responsabilidades

A organização da equipa de projeto baseou-se numa divisão equilibrada de tarefas, ajudando na cooperação e aproveitando as capacidades individuais de cada membro no ecossistema Unity e no desenvolvimento de programas.

A equipa organizou-se com papéis focados nas seguintes áreas de especialidade:

- **Mecânicas de Puzzles e Física de Objetos (Ana Sousa):** Programação técnica de componentes de arrastar e encaixar peças tridimensionais, bem como a gestão da lógica e encadeamento dos mini games.
- **Desenho de Níveis e Integração Física (João Silva):** Construção e modelação preliminar das salas do museu, controlo físico de portais e barreiras de colisão, e gestão do encadeamento de salas.
- **Coordenação de UI/UX e Narrativa (Arthur Teixeira):** Definição do fluxo de interação do utilizador, desenho de menus no espaço tridimensional e interface HUD, e estruturação técnica da árvore de diálogos narrativos.
- **Sistemas de Input e Transições Dimensionais (Gustavo Teixeira):** Programação dos algoritmos de gaze tracking, carregamento assíncrono de cenas virtuais secundárias, e espacialização sonora da aplicação.

2.3 Atividades Desenvolvidas e Planeamento Temporal

O desenvolvimento decorreu ao longo de um período de 12 semanas, organizado em períodos quinzenais de trabalho.

A Tabela 1 descreve ao longo do tempo as atividades feitas e os respetivos entregáveis.

Semanas	Atividades Principais	Entregáveis
1–2	Pesquisa bibliográfica, estudo das APIs do Unity XR e definição dos conceitos artísticos.	Documento de conceito artístico e levantamento de requisitos.
3–4	Criação do <i>blockout</i> espacial de todas as salas e realização de testes iniciais de colisão em VR.	Layout das salas no Unity e repositório inicial no GitHub.
5–6	Implementação da lógica do Lobby, diálogo inicial com D. Pedro IV e quebra-cabeças de reconstrução.	Sistema de diálogos e protótipo funcional da Sala 2.
7–8	Integração da estátua de Luís de Camões, puzzle das vozes e mecânica de ordenação de pinturas da Sala 3.	Diálogos com áudio e controlador das sequências sonoras.
9–10	Implementação da transição ao olhar para o quadro da Sala 4 e interação com a estátua de <i>O Desterrado</i> na Sala 5.	Sistema de teletransporte por <i>gaze</i> e lógica da Sala 5 concluídos.
11–12	Otimização de desempenho, testes funcionais, correções finais e elaboração da documentação.	Jogo compilado, póster científico e relatório final.

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

O planeamento temporal do esforço de desenvolvimento seguiu uma ordem sequencial de integração, começando pela infraestrutura de movimentação e blockout, passando pela programação detalhada dos quebra-cabeças e terminando na integração narrativa final e calibração de performance.

3 Desenvolvimento da solução

3.1 Requisitos e Restrições

3.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais foram definidos a partir do documento de diretrizes da UC, das especificações iniciais acordadas com a coordenação de Projeto Integrador e dos objetivos descritos no pôster do projeto.

- **RF1 (Navegação Espacial):** O utilizador deve poder andar pelos ambientes do museu utilizando os comandos físicos e observar o seu redor com os óculos VR.
- **RF2 (Interface Tridimensional):** Exibição de informações e objetivos atuais ao jogador através de um HUD projetado diretamente no espaço do jogo em coordenadas do mundo.
- **RF3 (Diálogo Narrativo):** Interação por aproximação e clique com retratos e estátuas, iniciando áudios explicativos e conversas estruturadas.
- **RF4 (Quebra-Cabeças de Peças):** Mecânica de reconstrução de um quadro dividido em grelha, onde cada pedaço pode ser arrastado e fixado no seu local correto por atração automática.
- **RF5 (Encaixe de Cartões):** Existência de objetos para mexer (cartões com descrição física) que devem ser colocados em suportes inteligentes para ativar mecanismos.
- **RF6 (Teletransporte por Olhar):** Transição de cena automática quando o jogador foca o olhar em quadros históricos por um período de tempo predefinido (gaze de 5 segundos).
- **RF7 (Display de Progresso):** Uma base central no Lobby que exhibe e recolhe as quatro placas recolhidas nas salas concluídas, marcando o fim do jogo.

3.1.2 Requisitos Não Funcionais

- **RNF1 (Desempenho):** A taxa de atualização de imagens tem de ficar acima dos 72 FPS nos óculos autónomos Quest, evitando quebras visuais para garantir o conforto do utilizador.
- **RNF2 (Ergonomia):** Redução de enjoos através de técnicas de rotação discreta e transições de ecrã suaves durante o teletransporte.
- **RNF3 (Usabilidade em VR):** Os objetos interativos devem possuir outlines visuais claras ao serem apontados pelos controladores para guiar o utilizador na sua manipulação.

3.1.3 Restrições do Projeto

- **REST1 (Motor de Jogo):** Utilização obrigatória do motor de desenvolvimento Unity.
- **REST2 (SDK de VR):** Utilização do pacote nativo Unity XR Interaction Toolkit.

3.2 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

A arquitetura do jogo baseia-se num modelo modular orientado a eventos, separando os quebra-cabeças individuais do estado de progresso global. O motor Unity garante a física, renderização e gestão de dispositivos XR.

3.2.1 Módulos de Software e Tecnologias

A arquitetura de software é dividida em módulos responsáveis por diferentes aspetos do jogo:

- **Gestor de Progresso Global:** Controla o progresso de salas concluídas e placas recolhidas. Atualiza a interface tridimensional de forma automática através de eventos.
- **Controlador de Fluxo de Salas:** Gere a lógica local de cada sala, detetando quando os puzzles são resolvidos para abrir as portas correspondentes.
- **Sistema de Quebra-Cabeças:** Segmenta dinamicamente texturas tridimensionais em peças individuais, baralha-as no espaço e controla o processo de arrasto e encaixe na moldura.

- **Mecanismo de Diálogo e Vozes:** Controla as falas das personagens (D. Pedro IV e Luís de Camões) com reprodução de áudio 3D e animação labial.
- **Módulo de Teletransporte por Olhar:** Efetua testes matemáticos baseados no vetor de orientação da câmara do jogador para detetar quando este foca o olhar nas pinturas por 5 segundos.
- **Sistema de Interface Tridimensional:** Coloca os painéis de texto em coordenadas do mundo virtual, fazendo com que acompanhem a orientação da câmara do utilizador para melhor leitura.

3.2.2 Algoritmos e Lógica de Programação

O comportamento dos quebra-cabeças e das transições baseia-se em algoritmos de verificação geométrica e física:

1. **Algoritmo de Segmentação e Encaixe:** O puzzle de reconstrução de quadros subdivide a imagem original em grelhas dinâmicas durante a execução. Cada fragmento é criado como um elemento físico independente. A lógica de atração calcula em cada frame a distância entre a posição atual da peça arrastada pelo utilizador e a sua coordenada de destino na moldura. Quando a distância é inferior a um limite definido, o script retira a física da peça e fixa-a na posição final, emitindo um sinal sonoro.
2. **Deteção de Foco de Olhar:** Para a transição de cenas através das pinturas, calcula-se continuamente o produto escalar entre o vetor frontal da câmara do jogador e a direção normal à pintura. Se o valor for superior a 0.85 (indicando um foco com desvio inferior a 30 graus) e a distância física for inferior a 3 metros, inicia-se uma contagem decrescente. Ao atingir os 5 segundos, a transição de cena é ativada.

3.2.3 Resolução de Desafios Técnicos

Durante o desenvolvimento, a equipa deparou-se com três desafios técnicos principais:

- **Desafio 1: Minimização de Enjoos de Movimento:** A movimentação contínua provocava desconforto nos testes iniciais. Foi resolvido substituindo o movimento contínuo por um sistema de teletransporte por raio baseado na física do Unity, onde o jogador aponta para o chão e é instantaneamente reposicionado com rotação discreta.
- **Desafio 2: Colagem de Interface nas Paredes:** Os painéis de texto tridimensionais ficavam tapados por elementos do cenário devido a problemas de profundidade (clipping). A solução consistiu num script que coloca dinamicamente o HUD em frente à câmara do jogador com uma distância fixa de 1.1 metros, aplicando uma interpolação suave na orientação.
- **Desafio 3: Atravessar Paredes em VR:** Devido ao movimento físico do utilizador no espaço real, o jogador conseguia atravessar as paredes virtuais do museu. Para resolver isto, implementou-se um sistema que reposiciona a câmara e o colisor cilíndrico do jogador (*CharacterController*) de forma dinâmica com base na distância entre a cabeça física e a origem do espaço virtual, bloqueando fisicamente o movimento quando há colisão.

3.3 A Solução Desenvolvida sob a ótica do Utilizador

A experiência de utilização do jogo segue um fluxo lógico e linear de progressão por salas, conforme resumido na Tabela 2.

Sala	Nome/Tema	Mecânicas e Objetivos
Sala 1	O Apelo de D. Pedro (Lobby)	Diálogo introdutório com D. Pedro IV e aceitação da missão global de restauro.
Sala 2	Restauração	Reconstrução física de peças de quadros e encaixe de cartões informativos na mesa.
Sala 3	Rota dos Ecos	Diálogo falado, puzzle acústico de vozes e ordenação correta das pinturas de acordo com as pistas.
Sala 4	Para Além da Moldura	Entrada na pintura por teletransporte de olhar e recolha da peça perdida no interior do quadro.
Sala 5	O Desterrado	Interação com a estátua de <i>O Desterrado</i> e conclusão da última sala do jogo.
Lobby	Conclusão	Colocação das placas no mostruário central e conclusão da <i>escape room</i> .

Tabela 2: Fluxo de progressão do utilizador pelas diferentes salas do museu.

- **O Apelo de D. Pedro:** O utilizador inicia o jogo no Lobby principal. Um mostruário central apresenta quatro encaixes vazios para as placas do museu. O HUD avisa: "Fala com Dom Pedro para descobrires o que aconteceu". Ao aproximar-se do retrato tridimensional de D. Pedro IV, ouve-se um áudio de voz a explicar que a coleção foi dispersa e as portas da Sala da Reconstrução abrem-se.
- **Restauração (Sala 2):** O utilizador encontra um quadro quebrado no chão e uma mesa com cartões de contextualização artística. O utilizador deve pegar nas peças do quadro e com o comando VR movê-las de volta para o lugar certo na moldura na parede. Paralelamente, coloca os 4 cartões com textos explicativos nas tomadas corretas da mesa. Ao concluir ambas as tarefas, recebe a 1.^a placa e abre a porta para a Sala 3.
- **Rota dos Ecos (Sala 3):** O jogador entra na sala que possui a estátua de Luís de Camões. A estátua inicia uma narrativa por voz ativando o puzzle das vozes. O jogador ouve as vozes no espaço 3D e deve interagir com as pinturas expostas na ordem cronológica correta baseada nas pistas. Ao concluir este desafio de ordenação, ganha a 2.^a placa e abre a porta para a Sala 4.
- **Para Além da Moldura (Sala 4):** Nesta sala, o utilizador foca o olhar em direção ao quadro exposto por 5 segundos. O ecrã desvanece e o jogador é transportado para o interior tridimensional da própria pintura. Dentro deste espaço virtual, a área contém apenas o próprio quadro e a última peça física que faltava para completar o puzzle geral do museu. Ao apanhar a peça, o utilizador regressa ao museu principal e a passagem para a Sala 5 é desbloqueada.
- **O Desterrado (Sala 5):** O utilizador acede à sala final onde se encontra a estátua tridimensional de *O Desterrado* (Soares dos Reis).
- **A Conclusão:** O utilizador regressa ao Lobby central e encontra as quatro placas obtidas no mostruário.



Figura 1: O Apelo de D. Pedro



Figura 2: Restauração



Figura 3: Rota dos Ecos



Figura 4: Para Além da Moldura



Figura 5: O Desterrado

3.4 Verificação e Validação

A validação do sistema focou-se em testes de integração e comportamento funcional realizados pela equipa de desenvolvimento no editor do Unity.

3.4.1 Metodologia de Testes e Simulação de Dispositivos

Utilizando a ferramenta de simulação de dispositivos de entrada do Unity XR, a equipa testou sistematicamente cada interação física sem a necessidade constante de exportar para óculos físicos, o que acelerou o ciclo de correções. Os testes focaram-se na verificação de colisões, na distância do raio interator e nos limites de tolerância do olhar frontal.

3.4.2 Resultados dos Testes Funcionais de Integração

Os testes mostraram um comportamento correto de todos os subsistemas integrados:

- **Testes de Grab:** Verificou-se que os colisores dos cartões de informação na Sala 2 encaixavam apenas nas tomadas adequadas, rejeitando cartões trocados e disparando o evento de conclusão da mesa de forma fiável.
- **Validação da Sequência de Vozes:** Testou-se a máquina de estados do puzzle de áudio da Sala 3, garantindo que interações fora de ordem reiniciavam a sequência e emitiam o respetivo aviso de erro no HUD de texto.
- **Deteção de Foco de Olhar:** Calibrou-se o temporizador de contagem decrescente na Sala 4, verificando-se na consola de depuração do Unity que a transição de cena ocorria precisamente após 5 segundos contínuos de foco de olhar a distâncias inferiores a 3 metros.
- **Validação Física de Colisões:** O sistema de reposicionamento dinâmico do colisor do jogador foi verificado no editor, confirmando que o *CharacterController* bloqueava a movimentação física quando o jogador tentava atravessar paredes virtuais.

4 Conclusões

4.1 Sumário dos Resultados Alcançados

O projeto *Escape the Museum* foi concluído com sucesso, resultando num protótipo de jogo em Realidade Virtual imersivo e robusto. O sistema cumpre com todos os requisitos funcionais e não funcionais listados. A integração de diferentes mecânicas de puzzles (reconstrução espacial, encaixe físico de cartões, ordenação lógica e gaze tracking) proporcionou uma dinâmica de jogo fluida e cativante. O jogo é uma boa ferramenta interativa para promover o acervo do Museu Nacional Soares dos Reis de forma apelativa e moderna.

4.2 Contribuições Individuais da Equipa

A distribuição do esforço ao longo do projeto foi equilibrada, com cada elemento a contribuir com 25% da responsabilidade final. Segue-se a especificação qualitativa das contribuições e os respetivos sistemas desenvolvidos e entregues por cada estudante:

- **Ana Sousa (25%):** Programou as físicas e mecânicas de manipulação direta de puzzles. Desenvolveu a lógica de corte dinâmico de pinturas em fatias e controlo de encaixe na moldura da Sala 2. Implementou ainda as tomadas inteligentes para cartões de informação.
- **João Silva (25%):** Desenvolveu a estrutura de salas e controlo de fluxo de progressão. Projetou a estrutura tridimensional das salas, as colisões de nível, a abertura física de portas de transição e o gestor do minijogo de ordenação de pinturas da Sala 3.
- **Arthur Teixeira (25%):** Desenvolveu a interface de utilizador e componentes narrativos da aplicação. Implementou o HUD tridimensional no espaço de jogo, o sistema genérico de diálogos estruturados e a lógica de controlo narrativo do Lobby.
- **Gustavo Teixeira (25%):** Programou os sistemas de teletransporte e transição de cenas. Desenvolveu o algoritmo de deteção por olhar frontal, a transição para a cena do Quadro na Sala 4. Tratou ainda da espacialização de áudio 3D.

4.3 Reflexão sobre as Lições Aprendidas

A realização deste projeto permitiu a validação de vários objetivos de aprendizagem fundamentais definidos na ficha da unidade curricular de Projeto Integrador da L.EIC:

- **Foco Técnico (A):** A equipa aplicou metodologias e ferramentas de engenharia informática (como controlo de versões Git, testes unitários de integração e programação C# orientada a objetos) para resolver um problema real de média complexidade, abrangendo todas as fases desde a análise de requisitos até à validação.
- **Foco Organizacional (B):** A equipa compreendeu o papel do engenheiro informático em contextos de divulgação cultural e preservação de património histórico, abordando os desafios específicos de desenvolvimento para Realidade Virtual em ambientes públicos de exposição.
- **Trabalho Colaborativo (C):** O desenvolvimento conjunto e a organização das tarefas ensinaram a gerir conflitos, a coordenar a fusão de ramificações no repositório comum e a colaborar de forma organizada através de reuniões regulares de acompanhamento.
- **Autonomia e Comunicação (D):** O projeto exigiu um elevado grau de autodisciplina e iniciativa individual dos membros para programar e integrar os seus componentes lógicos de forma autónoma. Além disso, a elaboração deste relatório técnico e do póster científico desenvolveu as competências de comunicação escrita necessárias para a futura prática profissional.

4.4 Limitações do Trabalho e Ideias para Trabalho Futuro

Apesar dos resultados positivos obtidos, o protótipo apresenta limitações que abrem espaço para desenvolvimentos futuros:

- **Fidelidade Visual e Extensão do Nível:** O visual tridimensional é atualmente simplificado. Como melhoria futura, sugere-se a modelação e conclusão do primeiro piso completo do Museu Nacional Soares dos Reis, ou até mesmo a recriação do edifício do museu na sua totalidade para visitas completas.
- **Interações Dinâmicas com Base de Dados:** Atualmente, as informações das obras de arte estão gravadas de forma estática no programa. Propõe-se a ligação das pinturas e cartões a uma base de dados remota centralizada (para obter de forma dinâmica metadados, autores, datas e descrições das pinturas). Esta ideia, debatida durante o desenvolvimento, permitiria que o jogo se mantivesse atualizado à medida que o museu alterasse as suas exposições físicas.
- **Interações com as Mãos:** Propõe-se a integração de deteção de mãos sem comandos, permitindo ao jogador manipular as peças do quebra-cabeças e os cartões de forma mais natural.

4.5 Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto demonstra uma ligação estreita com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, particularmente em dois eixos:

- **ODS 4:** Educação de Qualidade: A aplicação serve como uma ferramenta pedagógica inovadora, transformando a aprendizagem da História e História da Arte num processo dinâmico e atrativo, disponível de forma remota para escolas ou público geral.
- **ODS 11:** Cidades e Comunidades Sustentáveis (Meta 11.4: Reforçar esforços para proteger e salvaguardar o património cultural e natural do mundo): O jogo preserva digitalmente o acervo artístico do museu, imortalizando-o num ambiente virtual acessível a qualquer pessoa no planeta, promovendo a democratização do acesso à cultura nacional.

Referências

- [1] Meta Platforms, Inc. *Meta Quest Developer Documentation*. 2025.
- [2] Museu Nacional Soares dos Reis. *História e Coleção do Museu Nacional Soares dos Reis*. 2026.
- [3] Tencent Hunyuan. *Hunyuan3D: Open-Source 3D Generation Model*. 2026.
- [4] United Nations. *Sustainable Development Goals*. 2015.
- [5] Unity Technologies. *Unity User Manual*. 2025.
- [6] Unity Technologies. *XR Interaction Toolkit Documentation*. 2025.